Cubo Quântico

PROPOSTA DE SISTEMA DE TRÂNSITO

Rio Branco

2025

PROPOSTA DE SISTEMA DE TRÂNSITO

Documentação focada na explicação do sistema de trânsito elaborada pela empresa Cubo Quântico, por solicitação do diretor de TI de trânsito de Rio Branco - Acre.

Técnicos envolvidos: Ariel Aisla; Elis Ananda; Marisol Assunção; Nathan Rodrigues; Pâmela Bruna.

Rio Branco

2025

SUMÁRIO

1. Introdução....4
2. Levantamento de requisitos - 1º Etapa....4
2.1 Problema....4
2.2 Ideias e propostas....4
3. Desenvolvimento....5
3.1 Meio de Acesso Atual....5
3.2 Requisitos....5
4. Sistema Proposto - 2º Etapa....6
4.1 SGT-AC: Sistema de Gerenciamento de Trânsito do Acre....6
4.1.1 DIAGRAMAS....8
4.1.1.1 Diagrama de Caso de Uso....8
4.1.1.2 Diagrama de Classes....8
4.1.2 REQUISITOS....9
4.1.3 ORÇAMENTO ESTIMADO....10
4.1.4 INTERFACE MOVELINE/BINA....12
4.2 Prazo....14
5. Entrevista....14
6. Conclusão....20
REFERÊNCIAS....21

1. Introdução

Este trabalho tem como foco apresentar a documentação dos protótipos do trabalho de engenharia de software, em que o cliente solicitou a nossa empresa, Cubo Quântico, a criação de projetos que possam solucionar o problema de trânsito da capital do estado do Acre, Rio Branco.

2. Levantamento de requisitos - 1º Etapa

Nos apontamentos que irão se seguir adiante, encontraremos as solicitações e exigências do cliente, visando criar um sistema mais próximo do desejado, além do relato da entrevista.

2.1 Problema

Engarrafamento.

O cliente relata que está com problema de engarrafamento na capital Rio Branco - Ac, e em alguns pontos de Cruzeiro do Sul também. Informa que os semáforos são **todos analógicos**, configurados **manualmente** - demanda exige o envio de técnicos, porém não é viável que isso seja feito todo dia - com **tempo fixo** o dia inteiro, o que não otimiza o fluxo nos horários de pico direcionais (faculdade, entrada/saída de serviço). Ele deseja ter auxílio na otimização do trânsito da cidade, com um programa que seja eficiente e agradável aos olhos da diretoria. Ressalta que a equipe dele tem recurso para poder bancar uma ideia revolucionária que possa atender a população de uma maneira melhor.

Exaltando que a ideia é **MODERNIZAR A CIDADE e MODERNIZAR AS VIAS**, principalmente onde tem mais fluxo.

O cliente fala que não tem limitação de financeiro, pois vai depender se vamos precisar comprar novos semáforos e elaborar novos hardware, entre outros investimentos..

2.2 Ideias e propostas

O nível de alcance do sistema proposto pode ser de site até aplicativos. O cliente exigiu várias propostas, ressaltando que também aceita ideias inovadoras que venham de fora do país.

No entanto, numa última atualização, o cliente demonstrou o desejo da unificação das ideias apresentadas (BINA, IA e Moveline).

3. Desenvolvimento

3.1 Meio de Acesso Atual

- **Acesso DETRAN (Interno):** O Cliente está interessado na **digitalização** do trabalho manual da Engenharia de Trânsito.
  - *Necessidade:* O pessoal da Engenharia faz a análise e contagem de forma **visual e manual**, e as informações **são anotadas e ficam em relatórios**.
  - *Oportunidade:* **Digitalizar** esse trabalho, tornando-o acessível e moderno.
- **Acesso Cidadão (Externo):** O Cliente não tem nada **online** para o público.
  - *Oportunidade:* Desenvolver um sistema que funcione como **mapeamento das ruas** em tempo real para dizer aos condutores quais ruas estão com engarrafamento ou não (Aplicativo Móvel).

3.2 Requisitos

- **Necessidade de Hardware/Software:** O cliente levantou a necessidade de **hardware diferente** para aliviar as vias, notando que o problema é o semáforo ser analógico.
  - *Oportunidade:* Propor a substituição por **semáforos digitais/programáveis** (hardware novo), pois os atuais não têm software rodando neles.
- **Infraestrutura Existente:** A prefeitura tem o **mapeamento da cidade toda**, o que pode ser usado como fonte de dados. O foco é nas **vias, ruas e avenidas** (zonas rurais não são problema).
- **Requisitos Funcionais Implícitos:**
  - O sistema deve considerar os **horários de pico direcionais**.
  - Deve ser capaz de lidar com a **alteração do próprio sentido de fluxo** do engarrafamento, dependendo do horário.
  - Deve ser eficiente e **agradável aos olhos da diretoria** de trânsito.
  - Deve modernizar a cidade/vias.

4. Sistema Proposto - 2º Etapa

Nesta segunda etapa será exposto o desenvolvimento da proposta elaborada, trazendo desde o processo da ideia até a criação do protótipo, com a explicação do objetivo do sistema e de como o mesmo funciona.

4.1 SGT-AC: Sistema de Gerenciamento de Trânsito do Acre

O sistema se baseia na unificação de três ideias propostas inicialmente ao cliente, sendo elas: o uso de IA para auto regulação dos semáforos em locais de congestionamento; o sistema BINA; e o aplicativo móvel Moveline. Com isso, teremos o hardware com a inteligência de processamento centralizado e a comunicação direta com o cidadão que poderá acompanhar o trânsito.

O planejamento é dividir o gerenciamento do sistema em dois setores.

Primeiramente teremos a IA, que utilizará câmeras inteligentes para interpretar o tráfego em tempo real e auto regulará os semáforos quando necessário, visando aumentar o fluxo dos veículos. Funcionará da seguinte forma: o sistema utilizará um modelo de **Computação de Borda (Edge Computing)**, em que as **Câmeras com IA** e os **Sensores Doppler** captarão o fluxo. O processamento local identifica se há um congestionamento, a partir daí a informação será enviada via **LoRaWAN** (para dados leves dos sensores) ou **Fibra Óptica/4G-5G** (para o fluxo de vídeo das câmeras) até o servidor central do DETRAN. O software central analisará os dados de todos os 15 cruzamentos simultaneamente, por exemplo. Se o cruzamento A estiver sobrecarregado, a IA enviará uma ordem eletrônica para o cruzamento B segurar o fluxo, criando a "onda verde".

De maneira mais detalhada, os sensores Doppler enviarão pulsos eletrônicos que medem a velocidade e a densidade dos veículos. A IA integrada nas câmeras converterá a imagem em metadados (ex: "Via X: 40 veículos/minuto; Via Y: 5 veículos/minuto"). Logo em seguida a IA central processará o cenário global e enviará um comando ao **Controlador Semafórico Digital**. Este controlador substituirá as antigas placas de tempo fixo. Por fim, o sistema enviará para o painel de controle (Dashboard) apenas o status de saúde do sistema indicando se o semáforo está queimado ou se a conexão caiu, nisso será gerado um aviso para o Detran para os gestores de TI.

No segundo plano temos a conversa do sistema com os cidadãos. Além da IA enviar dados para o Detran, irá também notificar as pessoas com um alerta via API para o BINA, que será o assistente virtual do aplicativo Moveline. O BINA será o responsável por deixar o cidadão informando dos locais com trânsito, que ocorreram acidentes ou que estão em reforma, enquanto o Moveline terá o papel de mostrar as rotas, sugerindo inclusive caminhos alternativos para evitar congestionamentos, baseando-se nos dados de GPS dos sensores Doppler.

Com tudo isso em mente, visamos que o sistema seja capaz de verificar:

- A quantidade de veículos circulando;
- A formação de filas;
- Ocorrências anormais.

- Em quanto tempo o semáforo precisa abrir
- Identificação de picos e horários críticos

A IA reconhecerá imediatamente um problema e enviará um alerta ao operador do DETRAN com imagem, localização e tipo do incidente. Isso reduz o tempo de resposta e evita que pequenos problemas virem grandes congestionamentos.

Painel Inteligente do DETRAN

O sistema será monitorado em um painel digital com:

- Mapa da cidade
- Fluxo de todas as vias
- Estado de cada semáforo
- Alertas e incidentes
- Histórico de ajustes automáticos
- Possibilidade de controle manual se necessário

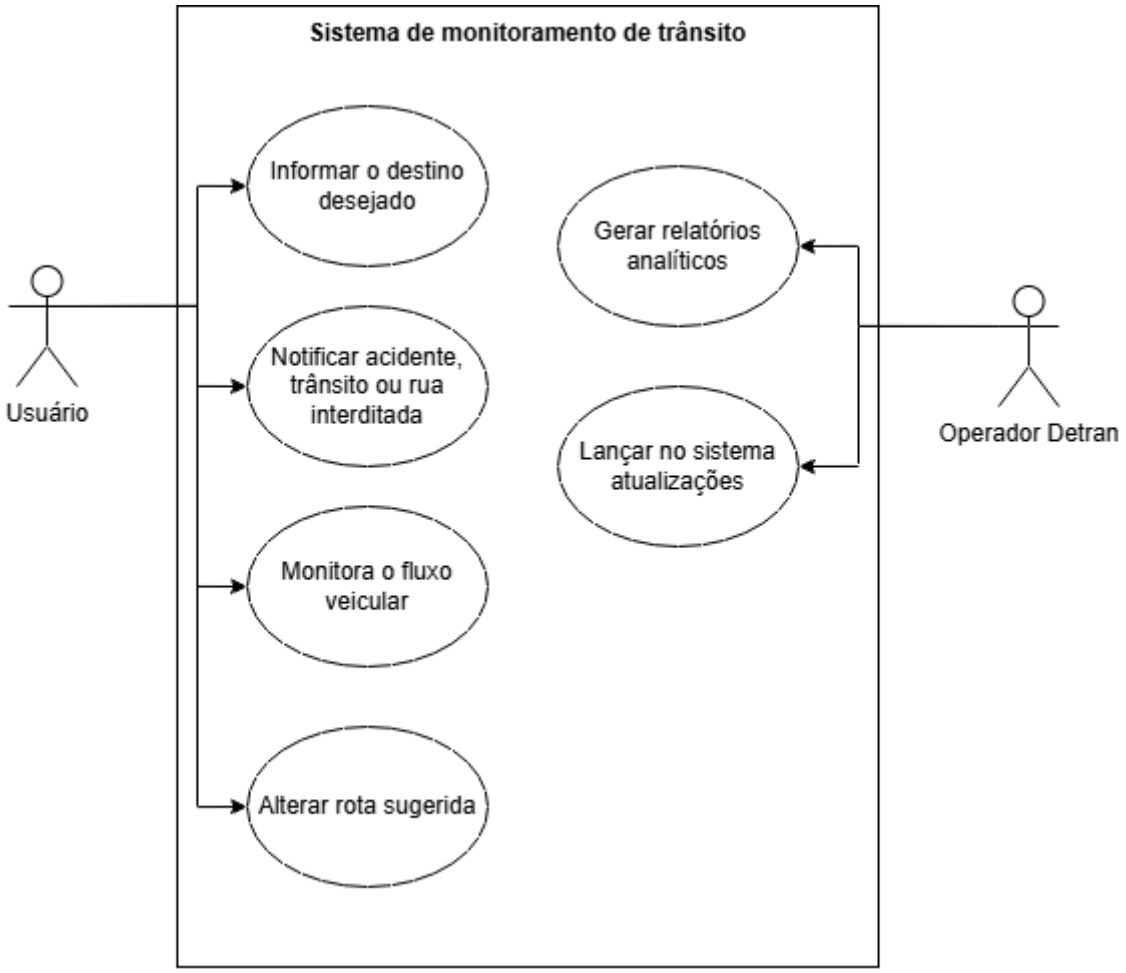
Esses dados servirão para auditorias, relatórios e melhorias contínuas do sistema.

Para o gerenciamento desse projeto, a pedido do cliente, planejamos que seja necessária uma equipe de 8 pessoas que serão divididos da seguinte forma:

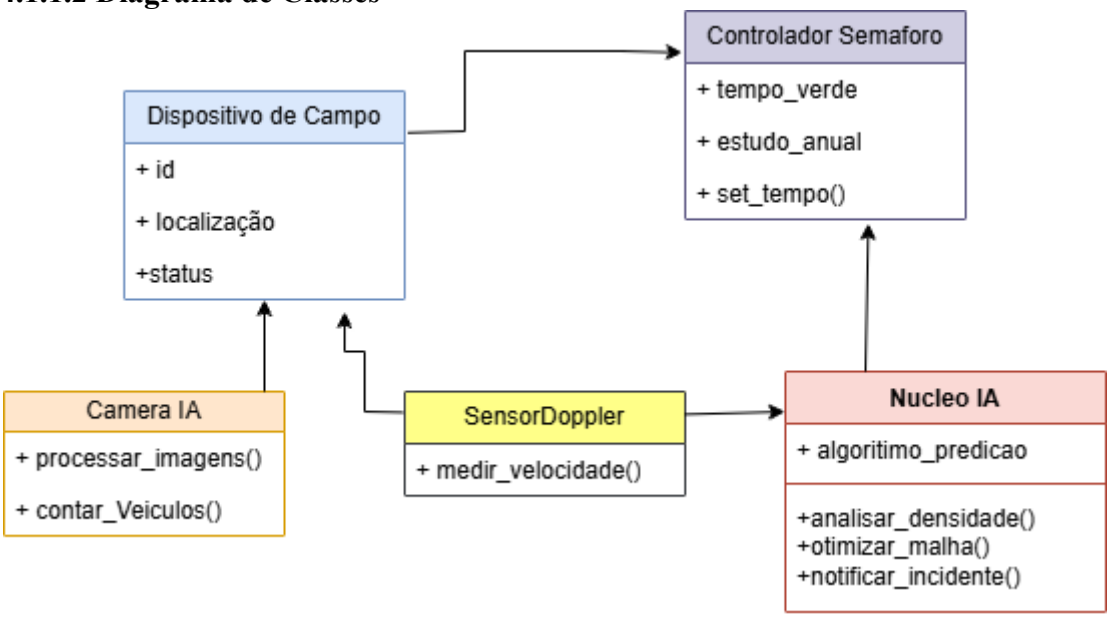
3 Analistas de Tráfego (IA)	**3 Técnicos de Monitoração e Suporte (app/BINA)**	**2 Gestores de Dados e TI**
Supervisionam as decisões da IA e os algoritmos das câmeras inteligentes.	Irão gerenciar os sistemas que têm interação com os cidadãos.	Focados na manutenção dos servidores, integridade da rede LoRaWAN e análise dos relatórios gerados automaticamente para o diretor de TI.

4.1.1 DIAGRAMAS

4.1.1.1 Diagrama de Caso de Uso



4.1.1.2 Diagrama de Classes



4.1.2 REQUISITOS

Requisitos Funcionais	Requisitos não Funcionais
Ajuste Semafórico Adaptativo: O sistema deve alterar os tempos dos semáforos em tempo real com base na contagem de veículos feita pelas câmeras e sensores Doppler.	**Latência (Desempenho):** O tempo de resposta entre a detecção do fluxo pelo sensor e a alteração do sinal semafórico não deve ultrapassar 2 segundos.
Detecção Automática de Incidentes: A IA deve identificar acidentes ou veículos parados e gerar um alerta imediato no painel de controle.	**Disponibilidade (Confiabilidade):** O sistema deve operar em regime 24/7 com uma disponibilidade mínima de 99,9%, possuindo um modo de operação local caso a conexão central falhe.
Notificação Proativa: O sistema deve enviar alertas de trânsito para os usuários do Moveline e BINA baseando-se na geolocalização do dispositivo.	**Escalabilidade:** A arquitetura deve permitir a inclusão de novos cruzamentos e sensores sem a necessidade de reescrever o código central.
Dashboard de Gestão Centralizada: O software deve fornecer uma interface única para os 8 operadores do DETRAN visualizarem o status de todos os cruzamentos e sensores.	**Segurança e LGPD:** Todos os dados de placas de veículos e localização de usuários devem ser anonimizados ou criptografados, cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados.
Geração de Relatórios Analíticos: O sistema deve consolidar dados diários de fluxo e velocidade para apoio à decisão da diretoria.	**Usabilidade:** A interface do dashboard deve ser intuitiva o suficiente para que a equipe reduzida de 8 pessoas consiga operar o sistema após o treinamento previsto na proposta.

4.1.3 ORÇAMENTO ESTIMADO

Para estimativas de custos, empregou-se o ChatGPT como assistente analítico (OPENAI, 2025).

Item	Descrição	Valor Estimado (R$)
Câmeras com IA	20 unidades com IA embarcada (R$ 12.000/cada)	R$ 240.000,00
Semáforos Inteligentes	Atualização de 15 cruzamentos (Módulos digitais)	R$ 270.000,00
Sensores Doppler	200 sensores para monitoramento de fluxo	R$ 75.052,00
Gateways LoRaWAN	15 unidades para rede de baixa latência	R$ 88.950,00
Infraestrutura de Rede	Cabeamento, instalação e rede de comunicação	R$ 170.834,00
Subtotal Hardware:		R$ 844.836,00

Unificação do Backend para o sistema central do DETRAN, APP Moveline e BINA:

Item	Descrição	Valor Estimado (R$)
Núcleo de IA e Painel	Servidores, IA Central e software de análise	R$ 530.000,00
Desenvolvimento Unificado	Integração APP Moveline + Bot BINA (WhatsApp)	R$ 115.000,00
Licenças e Nuvem	Servidores cloud e APIs (estimativa 1º ano)	R$ 110.000,00
Subtotal Software:		R$ 755.000,00

Investimento do treinamento da equipe do DETRAN para operar o novo sistema centralizado por IA:

- Custo de Capacitação: R$32.800,00 (considerando a média de R$4.100 por pessoa para formação técnica especializada);
- Adicional Técnico: R$8.000,00 (Instrutor especializado e materiais de suporte);
- Subtotal Treinamento: R$40.800,00.

Custo da equipe interna de 5 especialistas da Cubo Quântico para entregar o projeto em 6 meses:

Cargo (Equipe Projeto)	Qtd	Valor/Hora (c/ encargos)	Total (960h cada)
Desenvolvedores	3	R$ 48,75	R$ 140.400,00
Analista de Sistemas	1	R$ 39,00	R$ 37.440,00
Gerente de TI	1	R$ 65,00	R$ 62.400,00
Subtotal Salários Equipe:			R$ 240.240,00

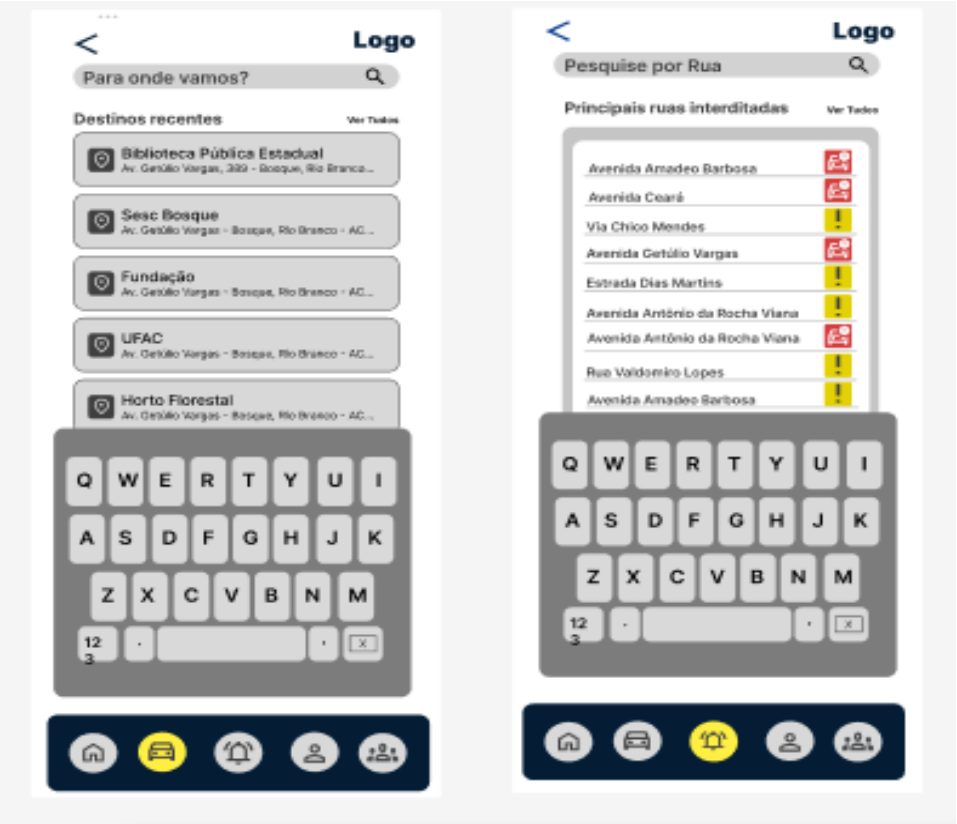
TOTAL ESTIMADO:

R$ R$1.970.876,00.

A título de melhor visualização dos valores, segue um resumo geral dos investimentos necessários:

Categoria	Valor Total (R$)
Equipamentos e Infraestrutura	R$ 844.836,00
Desenvolvimento e Software	R$ 755.000,00
Treinamento de Equipe	R$ 40.800,00
Salários e Implementação (6 meses)	R$ 240.240,00
Manutenção e Suporte (1º ano)	R$ 90.000,00
INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO	R$ 1.970.876,00

4.1.4 INTERFACE MOVELINE/BINA


Logo
Para onde vamos?
Destinos recentes
Ver Todos
Biblioteca Pública Estadual
Sesc Bosque
Fundação
UFAC
Horto Florestal
Logo
Pesquise por Rua
Principais ruas interditadas
Ver Todos
Avenida Amadeo Barbosa
Avenida Ceará
Via Chico Mendes
Avenida Getúlio Vargas
Estrada Dias Martins
Avenida Antônio da Rocha Viana
Avenida Antônio da Rocha Viana
Rua Valdomiro Lopes
Avenida Amadeo Barbosa

João Henrique de Freitas Costa
Configurações
Mensagens
Segurança
Reportar
Continue a verificação de usuário
Suporte técnico e Denúncias
BINA - Notícias e atualizações do trânsito
DESVIO
Notificar problema de trânsito...

4.2 Prazo

- Prazo de Entrega (Proposta): Retornar com todas as propostas até Dezembro.
- Prazo de Implementação (Projeto): Se for aceito, a implementação deve ser feita até metade do próximo ano (6 meses após o aceite, presumivelmente em Dezembro).
- Investimento: Não há limitação financeira. Podem ser solicitados novos hardwares (comprados pelo DETRAN ou pela sua empresa)

5. Entrevista

Breve resumo de entrevista com o cliente ocorrida na data de 25 de setembro do ano de 2025, ambiente IFAC.

- Cliente

Eu sou o Flávio, diretor de TI do DETRAN. E chamei vocês para contribuir com a gente. Eu tô precisando contratar uma empresa terceirizada para me auxiliar na otimização do trânsito de Rio Branco .

- Cliente

O nosso grupo de T.I é reduzido. A gente tá precisando deslocar o nosso grupo para manter a infraestrutura de rede funcionando pra poder estar ligando os CELETRANS, que são os órgãos municipais de trânsito do estado inteiro. E mais os nossos grupos de detran na estrada. Não temos como trabalhar nessa engenharia de trânsito. Nós temos um órgão também de gerenciamento da engenharia de trânsito que cuida de semáforos, rotas e todos esses itens de trânsito. Mas o governador nos chamou pra conversar e ele tá reclamando de problemas de engarrafamento. Eu chamei vocês do IFAC, do grupo da incubadora do IFAC, para tentar trazer uma solução pra gente. Cada solução para melhorar o tráfego de trânsito, que seja eficiente e agradável aos olhos da diretoria, a gente pode fechar o contrato com vocês. Então, o que vocês têm a me propor?

- Ariel

Pra eu entender, o problema que você quer resolver é a questão do tráfego de trânsito?

- Cliente

Isso.

- Ariel

A gente pode tentar algum tipo de hardware diferente para aliviar um pouco as vias?

- Cliente

Atualmente nossos semáforos são todos analógicos. A gente configura o tempo de um a um. Alguns dias a gente vai fazer os cálculos manuais e põe o tempo fixo. E o tempo fica rolando o dia inteiro. A gente sabe que tem uns horários de picos. Direcionais. E a gente gostaria de otimizar isso. Mas não estamos com tempo. A minha diretoria tem recurso pra poder bancar uma ideia revolucionária para atender a população melhor.

- Ariel

Então, com a situação específica, não. Eu tô pensando aqui em algum... Talvez um software, algum tipo de aplicação que possa ajudar. Mas com essa situação de engarrafamento de trânsito, a gente não tem muita experiência, mas não vai ser algo muito complicado se for realmente na parte do software. Ou talvez hardware também. Eu vejo que o problema não é o semáforo. Se você disse que todos são analógicos, tem vários cantos da cidade, o problema não é esse. Você consegue me dizer qual a causa desse problema? Por que está causando tanto engarrafamento fora os horários de pico?

- Cliente

Tem sido feito alguns viadutos, porque ele detectou horários de picos em alguns pontos das ruas de Rio Branco - como entrada e saída da faculdade, do serviço, de aula, etc. O nosso problema maior é na capital, e em alguns pontos de Cruzeiro do Sul também. Já tentamos alterar os valores de tempo dos semáforos, mas só que eles são analógicos e precisam ser feitos manualmente. Então a gente precisa enviar técnicos e não dava todo dia para ele ir lá configurar e desconfigurar. Porque depende do horário do dia e do dia.

- Marisol

Uma pergunta, vocês tem algum levantamento informando quais são as ruas e horários que têm maior pico?

- Cliente

Temos sim, nós temos a estimativa que fica na diretoria de engenharia do Detran.

- Cliente

Nós queremos diminuir o engarrafamento de forma geral, de todos os cantos. Nem precisa comprar equipamento novo. Aí eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, que investigassem, e trouxessem umas soluções pra mim e a gente discutisse valores e preços. Mas no caso, mais de uma, tá?

- Pâmela

Há necessidade de documentação, a gente precisa de uma documentação?

- Cliente

Com certeza, porque a gente tem que entregar para a engenharia de trânsito. Eles são engenheiros, eles lidam muito com documentação. Vocês precisam fazer documentação para as alternativas diferentes. Como é que seria o solucionado? Como é que resolveria esse problema? Bom? Perguntas?

- Cliente

Nós temos que entregar dentro da gestão do atual governador. Para ele apresentar como tarefa feita. Lá pra dezembro, vocês retornam com as tarefas. Com todas as propostas. E em dezembro a gente decide qual e se vai fechar negócio, tá bom? Repito, eu quero mais de uma, nem sempre uma só vai dar conta ou a gente já tentou. O nosso pessoal já tentou algumas coisas, tá bom?

- Ariel

Você tem um valor máximo que você está disposto a pagar ou a gente discute isso depois?

- Cliente

Não. Vai que vocês precisam de um novo hardware, a gente pode solicitar e nós mesmos comprar. Ou vocês comprarem e a gente pagar pelo contrato. Não tem limitação de financeiro. A gente precisa de propostas específicas. Podem tirar as dúvidas porque até dezembro a gente não vai começar de novo.

- Ariel

Vocês têm algum tipo de sistema que funcione como se fosse um mapeamento das ruas atualmente, que possa oferecer para os condutores de qualquer veículo e dizer quais ruas estão com engarrafamento ou não?

- Cliente

Não.

- Cliente

O pessoal faz de forma visual, o pessoal da engenharia de trânsito faz de forma visual a análise e a contagem do tamanho das estimas

- Ariel

E aí essas informações ficam apenas para vocês?

- Cliente

São anotadas, e eles fazem um relatório. O pessoal da engenharia de trânsito tem isso aí tudinho anotado. Mas eles fazem manualmente.

- Pâmela

Qual nível de alcance do sistema vocês desejam ?

- Cliente

Por isso que pedi várias propostas, vai que vocês encontram alguma coisa avançada fora do país, uma solução externa, sem problema.

-Marisol

Então, além de resolver essa situação do trânsito que tem engarrafamentos e tudo, também têm interesse da gente desenvolver alguma coisa relacionada a esse trabalho que estão fazendo no momento, tudo manualmente para fazer esse cadastramento ?

- Cliente

Pode completar, digitalizar também.

- Ariel

Eu tenho uma dúvida, considerando que esse engarrafamento, você disse que é na cidade de Rio Branco inteira, isso inclui também as zonas rurais?

- Cliente
As zonas rurais a gente não tem reclamações. Só nas principais vias.

- Ariel
Então seu público seria realmente pessoas que teriam acesso a internet ? Se formos no foco realmente do que a gente tá falando, essas pessoas teriam acesso a esse software ?

-Cliente
Vamos lá, chegou essa demanda pra mim. Dentro do DETRAN nós temos diretores administrativos, de diretorias de gestão de pessoas, de gerenciamento de trânsito, que é a engenharia de trânsito, as diretorias de T.I, entre outros. O diretor geral do DETRAN me chamou, levou esporro do governo que a população está reclamando que tá tendo muito trânsito. Aí o diretor do DETRAN, chamou todos nós os diretores e falou "vocês resolvem isso", o pessoal da Engenharia falou "Não, nós estamos tudo no caderno, passa pro pessoal de T.I resolver isso". Então caiu no meu colo, aí eu disse "Eu tenho verba? Tenho verba, então é isso que vou fazer". Eu tenho até dezembro para apresentar uma solução pro diretor pra entregar pro governador. Eles não especificaram, só quero apresentar alguma coisa.

- Marisol
Qual o período de implementação que você está querendo?

- Cliente
A implementação vai ser até o mandato dele, que é o próximo ano.
Eu gostaria que tivesse sido implementado até metade do ano que vem. A gente fecharia negócio e seis meses depois queria que vocês entregassem.
Acho que vocês vão acabar precisando de hardware, façam implantação de hardware também, podem encostar lá na engenharia. Então vocês podem fazer pesquisas e verificar. Podem pesquisar tecnologia de outros países.

- Ariel
Em questão de hardware, para resolver esse problema, tem apenas o semáforo? Ou tem mais algum funcionando?

- Cliente
Nossos semáforos são manuais, analógicos, não tem software rodando nele.

O hardware é analógico, não digital, não dá pra ser programado. A programação dele é o time, caso precise comprar outro semáforo.

- Ariel

Eu pensei em realmente investir nessa ideia do software, que mapeia as ruas em tempo real e pode oferecer aos condutores esse conhecimento de ver a rua.
Eu pensei em alguma utilização de hardware, de ver o sensor das ruas, se tem muito carro e etc.

- Cliente

A prefeitura tem o mapeamento da cidade todinha. Caso seja necessário. Mas a gente tá mesmo preocupado com às vias. Ruas e avenidas. Aí vocês tem que considerar que tem ônibus, tendo interdição para construir coisas.
A IDEIA É MODERNIZAR A CIDADE, MODERNIZAR as vias. Principalmente onde tem mais fluxo.

6. Conclusão

Por conclusão, como acordado no segundo encontro com o cliente foi realizada a unificação das ideias, como já informado inicialmente.

Nesta atual proposta, temos a integração das tecnologias de Câmeras com IA, o sistema BINA e o ecossistema Moveline, o que irá transcender a mera digitalização de processos; ela estabelecerá um novo modelo de gestão de trânsito para o Acre.

Ao “centralizar” o comando do trânsito em um núcleo de Inteligência Artificial, o projeto atende às necessidades levantadas pela Diretoria de TI, entregando:

1. Eficiência Operacional: A transição de um modelo manual para uma gestão automatizada, permitindo que uma equipe de apenas 8 especialistas gerencie toda a malha viária com maior precisão do que os métodos convencionais;

2. Humanização do Trânsito: O cidadão deixa de ser um observador passivo para se tornar um usuário conectado, recebendo informações em tempo real e desfrutando de uma "onda verde" que reduz o tempo de deslocamento.

Ao fim da implementação de todo o projeto esperamos que os resultados sejam promissores e abram portas para novas parcerias.

Essa obra é uma elaboração da equipe Cubo Quântico, visamos a modernidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

DETRAN-AC. **Diretoria de Engenharia de Trânsito**. Relatórios internos de fluxo viário e gerenciamento semafórico. Rio Branco, 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Malha urbana e infraestrutura viária municipal**. Brasília, 2023.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

OPENAI. *ChatGPT*: modelo de linguagem baseado em inteligência artificial. Versão GPT-5.1. 2025.